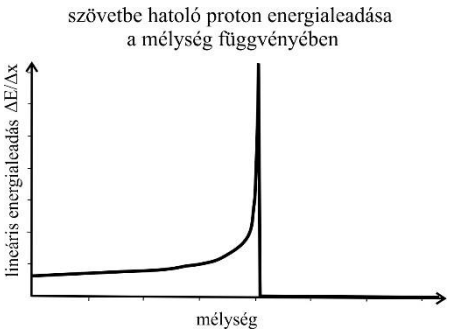
2. Rákgyógyítás protonterápiával

A radioaktivitásból vagy részecskegyorsító berendezésekből származó nagy energiájú ionizáló sugárzás pusztító hatással van az emberi szövetre, mivel szétrombolja a szerves molekulákat. A sejtek reprodukciójáért felelős DNS molekulákra különösen veszélyes. A rákgyógyászatban ezt használják ki, amikor rákos daganatok sejtjeit röntgensugárzással vagy részecskesugárzással igyekeznek elpusztítani. Persze a sugárzás az egészséges és a rákos sejteket egyformán károsítja, ezért azt kell elérni, hogy a szövetek által elnyelt dózis a rákos daganat helyén minél nagyobb legyen, miközben a környező egészséges szövetekben a lehető legkisebb. Erre az egyik lehetőség az ún. hadronterápia. Nehéz töltött részecskék, például protonok, az energiájukat a szövetekben nem egyenletesen adják le – az energialeadás közvetlenül a részecskék megállása előtt a legnagyobb, amint az alábbi grafikon mutatja. Az ún. Bragg-csúcs helye a részecskék kezdeti energiájától függ, és lehetővé teszi, hogy a nyaláb pusztító hatását a test belsejében, a daganat helyén maximalizáljuk, miközben előtte és utána mérsékeltebb a behatás.



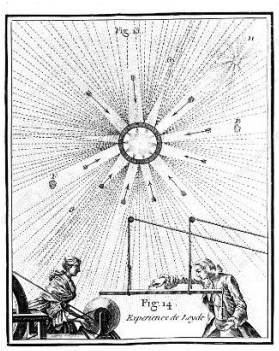
a) Sorolja fel a természetes radioaktív sugárzások fajtáit! Melyik sugárzás milyen részecskékből áll?
b) Ismertesse az elnyelt dózis fogalmát!
c) Radioaktív izotópokon kívül milyen más módszerrel hozhatunk létre ionizáló sugárzást?
d) Mi az ionizáló sugárzás közvetlen (azonnali) hatása a sejtekre?
e) Az ábrán látható grafikon segítségével magyarázza el, miért lehet előnyös protonnyalábot használni egy, a páciens testében lévő tumor elpusztítására röntgensugárzás helyett! Milyen sugárdózis éri a daganat előtt, illetve után elhelyezkedő egészséges szöveteket a két sugárzás esetében?
f) Mitől függ, hogy a szövetben milyen mélységben pusztítja a sejteket a protonnyaláb legnagyobb mértékben?
g) Mekkora egy 20 MeV energiájú röntgenfoton hullámhossza?

$(e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}, c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s})$

3. Homogén elektromos mező és a síkkondenzátor

„Az erő, mellyel a berz valamely testet elhagyni törekszik, feszének mondatik. Minél nagyobb a fesz, annál nagyobb az üttávol. Nem minden testen van a berznek minden pontban egyenlő fesze. Tekén mindenütt egyenlő a fesz. Hosszúkás, mindkét végén meggömbített test végein mutatja a legnagyobb feszet. Elszigetelt, vájt félteke, csak a domború oldalán mutat berzfeszet. Tűhegyen oly nagy a fesz, hogy a levegő ellenállást legyőzi és a testet elhagyja.“

Fuchs Albert: A természettan elemei. Kassa, 1845.



a) Ismertesse az elektromos térerősség fogalmát!
b) Jellemezze a homogén elektromos mezőt!
c) Hogyan helyezkednek el a homogén elektromos mezőben az erővonalak?
d) Ismertesse a homogén elektromos mező által végzett munka kiszámításának módját a mező két tetszés szerinti pontja között egy adott töltés mozgatásakor!
e) Ismertesse az ekvipotenciális felületek fogalmát, adja meg azok elhelyezkedését a homogén elektromos mezőben!
f) Mutassa be a síkkondenzátort!
g) Értelmezze a síkkondenzátor kapacitását, és adja meg nagyságát a síkkondenzátor jellemzőinek felhasználásával!
h) Mutasson gyakorlati példát a síkkondenzátor alkalmazására!
i) Mutassa be a síkkondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag kapacitásmódosító szerepét, magyarázza meg a jelenséget!
j) Értelmezze és adja meg a feltöltött síkkondenzátor energiáját a töltésszétválasztás során végzett munka segítségével!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

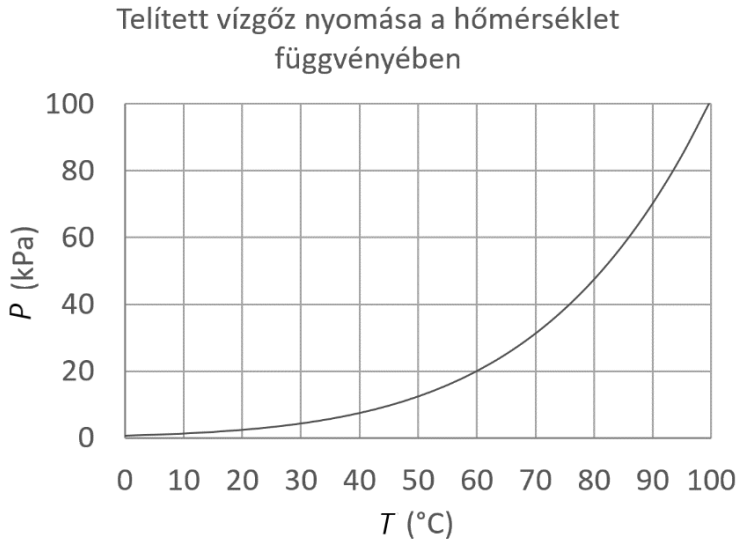
1. Egy hegymászó a Mount Everest III-as táborában, 7163 méter magasságban −20 °C-os tömör hóból 2 dl forrásban lévő vizet készített egy gázfőző segítségével. A forrásban lévő víz előállításához 10 percre volt szüksége. Ez lényegesen hosszabb idő, mint amennyi időre nyári bükki túráján szüksége volt, amikor egy hidegvízű forrásból hasonló mennyiségű forrásban lévő vizet állított elő. A magas hegyen használt modern gázfőző ugyanakkora hőteljesítményt adott le az oxigénszegény környezetben, mint a Bükkben használt.

a) Miért volt sokkal hosszabb a forrásban lévő víz előállításához szükséges idő, amikor hóból kellett vizet olvasztani? Milyen szerepet játszik a magas hegyen uralkodó hideg környezet?
b) Mekkora volt a vízmelegítés hasznos teljesítménye?

A víz sűrűsége 1 g/cm^3, a hó fajhője 2100 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a hó olvadáshője 334500 $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$, a víz fajhője 4200 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a légnyomás 7163 m magasságban a melegítés idején 39 kPa volt.

Az olvadáspont nyomásfüggőségétől eltekintünk.

A telített vízgőz nyomását a hőmérséklet függvényében az alábbi grafikon mutatja:



a)	b)	Összesen
4 pont	7 pont	11 pont